

组合数学复习指南



更新日期	更新内容	说明
2021/10/19	初次编写	
2022/01/18	第二次编写	完善
2022/04/01	第三次编写	补充重点题型解题方法
2023/03/11	第四次编写	补充、修订

编写：张祥飞

目录

第一章 排列组合.....	3
1. 加法法则和乘法法则	3
2. 排列	4
3. 组合	5
4. 组合恒等式	6
排列组合小结	6
第二章 母函数和递推关系.....	7
1. 母函数	7
2. 递推关系	9
3. 整数拆分	11
4. 二项式公式	13
5. 指数型母函数	13
第三章 容斥原理.....	15
1. 容斥原理	15
第四章 图论.....	17
1. 图的基本概念	17
2. 特殊的图	18
3. 路、圈、连通	19
4. 平面图	20
5. 染色（着色）	21
6. 树形图与最小支撑树	21
总结	23

第一章 排列组合

1. 加法法则和乘法法则

- 1) **加法法则：**若具有性质 A 的事件有 m 个，具有性质 B 的事件有 n 个，则具有性质 A 或 性质 B 的事件有 $m+n$ 个。
- 2) **减法法则：** $|A|=|U|-|\bar{A}|$ 。
- 3) **乘法法则：**若具有性质 A 的事件有 m 个，具有性质 B 的事件有 n 个，则具有性质 A 及 性质 B 的事件有 $m \times n$ 个。
- 4) **除法法则：**令 S 是一个有限集，将它划分成 k 个部分，且每个部分包含的对象数目相同。因此，划分的数目为： $k=|S| / \text{每一部分中的对象数目}$

例：1000 到 9999 的整数中，问

- (1) 含有 5 的数有多少个？
- (2) 百位和个位数均为奇数的偶数有多少个？

解：设有数字集合 $\{0,1,2,3,4,5,6,7,8,9\}$

(1) 先求不含 5 的整数的个数。这时候个位数字，十位数字和百位数字各有 9 种选择，而千位数字只有 8 种选择，所以不含 5 的整数的个数 $=8 \times 9 \times 9 \times 9 = 5832$ ，从 1000 到 9999 共有 9000 个整数，所以含有 5 的的整数 $=9000 - 5832 = 3168$

(2) 当个位数字为 0,2,4,6,8 的时候对应的该整数为偶数，因此个位数有 5 种选择，十位数字和百位数字各有 5 种选择，而千位数字有 9 种选择，故含有个百位和十位数均为奇数的偶数 $=9 \times 5 \times 5 \times 5 = 1125$

2. 排列

1) 一般排列

从 n 个不同元素中，取 r 个并按次序排列，称为从 n 中取 r 的排列，记为 $P(n, r)$ ；

$$P(n, r) = n(n-1)\cdots(n-r+1) = n!/(n-r)!$$

取 n 个不同的元素的全体进行排序，称为 n 的全排序（即 $n=r$ ），排列数为 $n!$

2) 圆周排列

从 n 个元素中，取 r 个沿一圆周排列，称为从 n 中取 r 的圆周排列，记为 $Q(n, r)$

$$Q(n, r) = P(n, r)/r = n!/r(n-r)! \quad Q(n, n) = (n-1)!$$

例：如果四对夫妻围圆桌就坐，没有任何条件限制，共有 $Q(8, 8) = 7!$ 种不同的坐法；如果这四对夫妻中的四个男士和四个女士排成一排，要求男女交替，则有 $P_4 \times P_4 \times 2$ 种不同排法；如果这四对夫妻围圆桌就坐，要求夫妻相邻的坐法有 $3! \times 2^4$ 种；至少有一对不相邻的坐法有 $7! - 3! \times 2^4$ 种。

例：6 位男宾，5 位女宾围一圆桌而坐

(1) 女宾不相邻有多少种方案？

6 位男宾圆周排列有 $Q(6, 6)$ 种方案，女宾不相邻，说明女宾分别要在两位男宾中间，则第 1 位女宾有 6 种选择，第 2 位有 5 种选择，第 3 位有 4 种选择，第 4 位有 3 种选择，第 5 位有 2 种选择，所以共有 $Q(6, 6) \times 6 \times 5 \times 4 \times 3 \times 2$ 种方案。

(2) 所有女宾在一起有多少种方案？

把 5 位女宾看成一个整体，相当于 $(6+1)$ 个作圆周排列，即 $Q(7, 7) = 6!$ ，5 位女宾再作全排列，即 P_5 ，所以共有 $6! \times 5!$ 种方案

3) 无限重复排列

从一个多重集 $\{n_1 \times a_1, n_2 \times a_2, n_3 \times a_3, \dots, n_k \times a_k\}$ 中有序取的 r 个元素叫做 S 的 r -(可重)排

列, r -(可重)排列数 k^r

例: 求有 4 个数位的二进制数的个数

解: 问题相当于多重集 $\{\infty \cdot 0, \infty \cdot 1\}$ 的 4-排列问题, 故其个数为 $N=2^4=16$

4) 有限重复排列

$$\frac{n!}{n_1! * n_2! * \dots * n_k!}$$

例: 用两面红旗, 三面黄旗依次悬挂在一根旗杆上, 问可以组成多少种不同的标志

解: 所求的标志数是多重集 $\{2 \text{ 红旗}, 3 \text{ 黄旗}\}$ 的排列数, 故 $N = \frac{5!}{2! * 3!}$

5) 错排

排列 $i_1 i_2 \dots i_n$ 是排列 $1 2 \dots n$ 的一个错排当且仅当 $i_1 \neq 1, i_2 \neq 2, \dots, i_n \neq n$.

$$D_n = |A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n| = n! - C(n,1)(n-1)! + C(n,2)(n-2)! + \dots + (-1)^n C(n,n)1!$$

$$= n! \left(1 - \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} - \frac{1}{3!} + \dots + (-1)^n \frac{1}{n!} \right)$$

$$\text{概率: } P = \frac{D_n}{n!} = \frac{1}{e} = e^{-1}$$

例: 6 个人参加一会议, 入场时将帽子随意挂在衣架上, 走时匆匆顺手戴一顶走了,

试问没一人拿对的概率是多少?

$$\text{解: 排列数: } D_6 = 6! \left(1 - \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} - \frac{1}{3!} + \frac{1}{4!} - \frac{1}{5!} + \frac{1}{6!} \right)$$

$$\text{概率 } P = D_6/6! = 1 - \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} - \frac{1}{3!} + \frac{1}{4!} - \frac{1}{5!} + \frac{1}{6!}$$

3. 组合

1) 一般组合

从 n 个不同元素中, 取 r 个但不考虑次序, 称为从 n 中取 r 的组合, 记为 $C(n,r)$ 。

$$C(n,r) = P(n,r)/r! = n!/r!(n-r)!$$

$$P(n,r) = r!C(n,r)$$

2) 无限重复组合

定理：在 n 个不同元素中取 r 个作允许重复的组合，其个数为 $C(n+r-1, r)$

例： r 个相同的球放入 n 个互异的盒子，盒子允许为空，其可转换为 r 个相同的球与 $n-1$ 个相同的盒壁作排列。即 $C(n+r-1, r) = (n+r-1)!/r!(n-1)!$

例：求 $x_1+x_2+x_3+x_4=10$ 的非负整数解的个数。

相当于把 10 个相同的球放入四个有区别的盒子里，所以非负整数解的个数为： $C(13, 10) = C(13, 3) = 286$

衍生：**整数解**：非负整数解： $x_1+x_2+x_3+x_4 = 20$ ；正整数解： $(x_1+n)+(x_2+n)+(x_3+n)+(x_4+n) = 20$ ($n \geq 1$)
球盒模型：球相同，盒子不同，盒子可为空（非负整数解）；球相同，盒子不同，盒子不可为空（正整数解）

4. 组合恒等式

$|A|$ 有 n 个元素，共有 2^n 个子集，奇数个元素的子集有 2^{n-1} 个，偶数个元素的子集有 2^{n-1} 个

排列组合小结

排列/组合	类型	方案数
排列	一般排列	$P(n, r) = \frac{n!}{(n-r)!}$ $P(n, n) = n!$
	无限重排	k^r
	有限重排	$\frac{n!}{n_1! * n_2! * \dots * n_k!}$
	圆周排列	$Q(n, r) = \frac{P(n, r)}{r} = \frac{n!}{r(n-r)!}$
	错排	$D_n = n! \left(1 - \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} - \frac{1}{3!} + \dots \pm \frac{1}{n!}\right)$
组合	一般组合	$C(n, r) = \frac{P(n, r)}{r!} = \frac{n!}{r!(n-r)!}$
	无限可重组合	$C(n+r-1, r)$

* 首先确定题目类型，再选择使用的公式

第二章 母函数和递推关系

1. 母函数

定义: 利用给定序列 $a_0, a_1, a_2, \dots$ 所构造的函数 $F(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots$ 为序列 a_0, a_1, a_2 的母函数。

常用公式:

● $1/1-x = 1+x+x^2+x^3+\dots+x^n$ 序列 1 的母函数

● $1/1-2x = 1+2x+2^2x^2+2^3x^3+\dots+2^nx^n$ 序列 2^n 的母函数, n 从 0 开始

● $1/1+x = 1/1-(-x) = 1+(-1)^1x^1+(-1)^2x^2+(-1)^3x^3+\dots+(-1)^nx^n = 1-x+x^2-x^3+\dots+(-x)^n$

序列 $(-1)^n$ 的母函数, n 从 0 开始

● $1/1+2x = 1/1-(-2)x = 1+(-2)^1x^1+(-2)^2x^2+(-2)^3x^3+\dots+(-2)^nx^n = 1-2x+(-2)^2x^2+(-2)^3x^3+\dots+(-2)^nx^n$ 序列 $(-2)^n$ 的母函数, n 从 0 开始

● $1/a+bx = 1/a * 1/1+bx = 1/a * (1/1-(-b/a)x) = 1/a * (1-(b/a)x+(b/a)^2x^2-(b/a)^3x^3+\dots+(-b/a)^nx^n)$ 序列 $(-b/a)^n$ 的母函数, n 从 0 开始

● $(1-x)^2 = 1+2x+3x^2+\dots+(n+1)x^n+\dots$

例: 已知序列 h_1, h_2, h_3 的递推关系为 $h_n = 2h_{n-1} + 1$, 求其序列 h_n

解: 假设母函数 $H(x) = h_1x + h_2x^2 + h_3x^3 + \dots$ 假设母函数

给递推关系式 $h_n = 2h_{n-1} + 1$ 两边同乘 x^n , 分别对 $n=1, 2, 3, \dots$ 求和, (约定 $h_0=0$) 根据

递推关系构造母函数形式

左边 $h_n = h_1x + h_2x^2 + h_3x^3 + \dots = H(x)$

右边 $2h_{n-1} + 1 = (2h_0 + 1)x + (2h_1 + 1)x^2 + (2h_2 + 1)x^3 + \dots$

$$= (2h_1x^2 + 2h_2x^3 + \dots) + (x + x^2 + x^3) = 2x(h_1x + h_2x^2 + h_3x^3 + \dots) + x(1 + x + x^2 + \dots)$$

$$= 2xH(x) + x/(1-x)$$

根据左右两边相等得到

$$H(x) = 2xH(x) + x/(1-x)$$

$$(1-2x)H(x) = x/(1-x)$$

$$\text{母函数 } H(x) = x/(1-x)(1-2x)$$

设 $H(x) = A/(1-x) + B/(1-2x)$ 转换成 $1/(1-x)$ 的形式

$$= A - 2Ax + B - Bx/(1-x)(1-2x) \quad \text{通分}$$

$$= A + B - (2A + B)x/(1-x)(1-2x)$$

因为 $A + B - (2A + B)x = x$, 即 $A + B - (2A + B) = 1$ 求出 A、B 各的值

得出二元一次方程组:

$$A + B = 0$$

$$-2A - B = 1$$

$$A = -1, B = 1,$$

所以 $H(x) = 1/(1-x)(1-2x) = 1/(1-2x) - 1/(1-x)$ 得出母函数

$$H(x) = (1 + 2x + 2^2x^2 + \dots) - (1 + x + x^2 + \dots)$$

$$= (2-1)x + (2^2-1)x^2 + \dots$$

$$= \sum (2^n - 1)x^n$$

所以序列 $h_n = 2^n - 1, n=1, 2, \dots$

思路: 求出递推关系式, 假设母函数, 根据递推关系式构造成母函数的形式 (两边同乘 x^n , 再分别对 $n=1, 2, 3, \dots$ 求和), 再通过假设的母函数和递推关系式运算化简 (分母转换成 $(1/(1-x) + (1/(1-2x))$ 的形式), 求出其母函数, 最后根据母函数得出其序列

2. 递推关系

1) 常系数齐次递推关系

$$H_n - a_1 H_{n-1} - a_2 H_{n-2} - \cdots - a_r H_{n-r} = 0$$

等式左边系数为实常数, 且不能有常数项, 右边等于 0

求特征方程:

$$H_n - a_1 H_{n-1} - a_2 H_{n-2} - \cdots - a_r H_{n-r} = 0 \quad r \text{ 阶齐次递推关系}$$

$$x^r - a_1 x^{r-1} - a_2 x^{r-2} - \cdots - a_{r-1} x - a_r = 0 \quad \text{特征方程}$$

由齐次递推关系找出特征方程: 每个系数后面都有 x 的 r 次方, 次方从小到大排列, 最后一个是常数项, 特征方程的系数与齐次递推关系系数一致, 一一对应

a) 有 r 个不同的特征根

设 $q_1, q_2, \dots, q_r$ 是递推关系的 r 个互不相同的特征根, 即当 $q_1 \neq q_2$ 其一般解为:

$$H_n = c_1 q_1^n + c_2 q_2^n + c_3 q_3^n + \cdots + c_r q_r^n$$

例: $a_n - a_{n-1} - 12a_{n-2} = 0, a_0 = 3, a_1 = 26$

解: 特征方程: $x^2 - x - 12 = 0$, 特征根: $x_1 = 4, x_2 = -3$

其通解为 $A_n = c_1(4)^n + c_2(-3)^n$, (有不同的特征根, 使用上面的公式)

由初始条件 $a_0 = 3, a_1 = 26$ 确定 c_1 和 c_2 , 得到方程组:

$$\Rightarrow a_0 = c_1(4)^0 + c_2(-3)^0 = 3 \quad a_1 = c_1(4)^1 + c_2(-3)^1 = 26$$

$$\Rightarrow a_0 = c_1 - c_2 = 3 \quad a_1 = 4c_1 - 3c_2 = 26$$

$$c_1 = 5, c_2 = -2$$

所以递推关系 $A_n = 5 \cdot 4^n - 2 \cdot (-3)^n$

b) 特征根有重根

设 $q_1, q_2, \dots, q_r$ 是递推关系的特征根, 且 $q_1 = q_2 = q$, 其一般解为:

二重根 $H_n = (c_1 + c_2 n)q^n$ ($q_1 = q_2 = q$)

三重根 $H_n = (c_1 + c_2 n + c_3 n^2)q^n$ ($q_1 = q_2 = q_3 = q$)

四重跟同理...

例: $a_n - 4a_{n-1} + 4a_{n-2} = 0$, $a_0 = 1, a_1 = 4$

解: 特征方程式: $x^2 - 4x + 4 = 0 \Leftrightarrow (x-2)^2 = 0$

特征根: $x=2$ 是二重特征根

其通解为 $A_n = (c_1 + c_2 n)2^n$ (特征根有重根)

初始条件: $a_0 = 1, a_1 = 4$, 得到方程组

$$a_0 = c_1 = 1 \quad a_1 = (c_1 + c_2)2^1 = 4$$

$$\Rightarrow c_1 = 1, c_2 = 1$$

所以递推关系 $A_n = (1+n)2^n$

2) 常系数非齐次递推关系

$$H_0 - a_1 H_{n-1} - a_2 H_{n-2} - \cdots - a_r H_{n-r} = f(n)$$

其中 $a_1, a_2, \dots, a_r$ 是实常数, 等式左边不能有常数项, 等式右边 $f(n)$ 非零

例: Hanoi 塔问题的递推关系式为 $a_n = 2a_{n-1} + 1, n=2, 3, 4, \dots$; $a_1 = 1, a_2 = 2$

解: 由 $a_n = 2a_{n-1} + 1$ 增阶得 $a_{n-1} = 2a_{n-2} + 1$ 因为此递推关系式是非齐次, 所以需要增阶来转换成齐次

要增阶来转换成齐次

两式相减, 得齐次递推关系式 $a_n - 3a_{n-1} + 2a_{n-2} = 0$

特征方程: $x^2 - 3x + 2 = 0$, 特征根: $x_1 = 1, x_2 = 2$

其通解为 $a_n = c_1 1^n + c_2 2^n$

初始条件: $a_1 = 1, a_2 = 2$, 得出方程式:

$$a_1 = c_1 + 2c_2 = 1, \quad a_2 = c_1 + 4c_2 = 2$$

$$c_1 = -1, c_2 = 1$$

所以递推关系为: $a_n = 2^n - 1$

3) 求递推关系式的解方法:

- 如果是非齐次递推关系需要通过增阶转换成齐次, 直至等号左边没有常数项, 等号右边等于 0
- 根据齐次递推关系式写出特征方程、特征根
- 根据特征根写出显式表达式 (不同根 $H_n = c_1 q_1^n + c_2 q_2^n + \dots$, 重根 $H_n = (c_1 + c_2 n) q^n$)
- 把初始条件代入显式表达式中
- 求解, 得出递推关系的解 a_n

3. 整数拆分

整数拆分: 把正整数 n 分解成若干正整数 $n_1, n_2, \dots, n_k$ 的和, $n = n_1 + n_2 + \dots + n_k$, 相当于把 n 个无区别的球放入 n 个有标志的盒子, 盒子允许空着, 也允许放一个以上的球。

可无限重复拆分 (求解方法: 母函数、非负整数解)

例: 求方程 $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 20$ 整数解的个数, 其中 $x_1 \geq 2, x_2 \geq 2, x_3 \geq 1, x_4 \geq 3$ (实际上是求 x^{20} 的系数)

解法一: 利用指数型母函数

$$G(x) = (x^2 + x^3 + x^4 + \dots)(x^2 + x^3 + x^4 + \dots)(x + x^2 + x^3 + \dots)(x^4 + x^5 + x^6 + \dots)$$

$$= x^9 (1 + x + x^2 + \dots)^4 = x^9 (1/(1-x))^4 = x^9 (1-x)^{-4}$$

$$= x^9 \sum C(4+k-1, k) x^k \quad (1-x)^{-n} = \sum C(n+k-1, k) x^k$$

$$C(4+11-1, 11) = C(14, 11) = C(14, 3) = 364$$

*说明: x 的幂 $20-9=11$, 即求 x^{11} 的系数

解法二: 利用可重组-非负整数解/正整数解

$$(x_1 + 2) + (x_2 + 2) + (x_3 + 1) + (x_4 + 3) = 20$$

$$\Rightarrow x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 12$$

$$C(n+k-1, k) = C(4+12-1, 12) = C(15, 12) = C(15, 3) = 455$$

对应的球盒模型：20 个无区别的球放入 4 个有区别的盒子里，要求第一个盒子最少 2 个，第二个盒子最少放 2 个，第三个最少放 1，第四个最少放 3。

解法一：相当于 $20 - (2+2+1+3) = 12$ 个无区别的球放入 4 个有区别的盒子里， $C(4+12-1, 12) = C(15, 12) = C(15, 3)$

解法二： $(x_1+2) + (x_2+2) + (x_3+1) + (x_4+3) = 20$

$$\Rightarrow x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 12$$

$$C(n+k-1, k) = C(4+12-1, 12) = C(15, 12) = C(15, 3) = 455$$

例： $x_1 + x_2 + x_3 = 15$, $0 \leq x_1 \leq 5$, $0 \leq x_2 \leq 6$, $0 \leq x_3 \leq 7$, 求整数解的个数。

注意，这道题的 x_1, x_2, x_3 既有下界又有上界，此类型的题不太可能考，熟悉解题方法即可，会转换成简单的整数解问题。

方法一： 整数解：

设 $y_1 = 5 - x_1$, $y_2 = 6 - x_2$, $y_3 = 7 - x_3$

$$y_1 + y_2 + y_3 = (5 - x_1) + (6 - x_2) + (7 - x_3) = 18 - (x_1 + x_2 + x_3) = 3,$$

因为 $0 \leq x_1 \leq 5$, 所有 $y_1 = 5 - x_1 \geq 0$, 同理, $y_2 \geq 0$, $y_3 \geq 0$

于是问题变成 $y_1 + y_2 + y_3 = 3$

$$y_1 \geq 0, y_2 \geq 0, y_3 \geq 0$$

整数解的个数为 $C(3+3-1, 3) = C(5, 3) = C(5, 2) = 10$

方法二：容斥原理（略）

4. 二项式公式

$$(1+x)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k \quad (1+ax)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^k x^k \quad * \text{ 常用于求系数}$$

推广牛顿二项公式

$$C(-n, k) = (-1)^k C(n+k-1, k)$$

$$(1+x)^{-n} = \sum_{k=0}^n \binom{k}{-n} x^k = \sum_{k=0}^n (-1)^k \binom{k}{n+k-1} x^k$$

$$(1-x)^{-n} = \sum_{k=0}^n \binom{k}{n+k-1} x^k$$

5. 指数型母函数

指数型母函数：设数列 $a_0, a_1, a_2, \dots$, 则它的指数型母函数是

$$G_e(x) = a_0 + a_1(x/1!) + a_2(x^2/2!) + \dots + a_k(x^k/k!) + \dots$$

* 排列使用指数型母函数，组合使用一般母函数。

常用公式：

$$\bullet \quad e^x = 1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots + \frac{x^n}{n!} + \dots$$

$$\bullet \quad e^{kx} = 1 + k \frac{x}{1!} + k^2 \frac{x^2}{2!} + k^3 \frac{x^3}{3!} + \dots + k^n \frac{x^n}{n!} + \dots$$

$$\bullet \quad e^x - 1 = \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots + \frac{x^n}{n!} + \dots$$

$$\bullet \quad e^{-x} = 1 - \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} - \frac{x^3}{3!} + \dots + (-1)^n \frac{x^n}{n!} + \dots$$

$$\bullet \quad \frac{1}{2}(e^x - e^{-x}) = \frac{x}{1!} + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + \dots + \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!} + \dots$$

$$\bullet \quad \frac{1}{2}(e^x + e^{-x}) = 1 + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + \frac{x^6}{6!} + \dots + \frac{x^{2k}}{(2k)!} + \dots$$

例：设用数字 2, 4, 6, 8（数字可重复使用）可组成 a_n 个含奇数个 2，偶数个 6 且至少含一个 8 的 n 位数 ($n \geq 2$)，写出数列 $\{a_n\}$ 的指数型母函数，并求出 a_n 的表达式

解：设 a_n 的指数型母函数为

$$G_e(x) = (x+x^3/3!+\cdots)(1+x^2/2!+x^4/4!+\cdots)(x+x^2/2!+x^3/3!+\cdots)(1+x/1!+x^2/2!+x^3/3!+\cdots)$$

$$= \frac{1}{2}(e^x - e^{-x}) \frac{1}{2}(e^x + e^{-x})(e^x - 1)e^x = \frac{1}{4}(-e^{4x} + e^{3x} - e^{-x} + 1)$$

$$= \frac{1}{4} \sum ((-1)^n 4^n + 1 \cdot 3^n - 1 \cdot (-1)^n) \frac{x^n}{n!} + \frac{1}{4}$$

$$a_n = \frac{1}{4}(-4^n + 3^n - (-1)^n)$$

第三章 容斥原理

1. 容斥原理

德摩根定理： 设 A,B 为全集 U 的任意两个子集， 则

$$a) \overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B} \quad b) \overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}$$

德摩根定理推广： 设 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 为 U 的子集， 则

$$(a) \overline{A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n} = \overline{A_1} \cap \overline{A_2} \cap \dots \cap \overline{A_n}$$
$$(b) \overline{A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n} = \overline{A_1} \cup \overline{A_2} \cup \dots \cup \overline{A_n}$$

容斥原理：

a) 两个集合的容斥原理

设 A 和 B 是分别具有性质 P1 和 P2 的元素的集合， 则 $|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$

b) 三个集合上的容斥原理

A,B,C 为任意三个集合,则有 $|A \cup B \cup C| = |A| + |B| + |C| - |A \cap B| - |A \cap C| - |B \cap C| + |A \cap B \cap C|$

c) N 个集合上的容斥原理

设 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 是有限集合， 则有

$$|A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n| = \sum_{i=1}^n |A_i| - \sum_{i=1}^n \sum_{j>i} |A_i \cap A_j| + \sum_{i=1}^n \sum_{j>i} \sum_{k>j} |A_i \cap A_j \cap A_k| - \dots + (-1)^{n-1} |A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n|$$

d) 容斥原理的余集形式

$$|\overline{A_1} \cap \overline{A_2} \cap \dots \cap \overline{A_n}| = N - |A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n|$$

$$= N - \sum_{i=1}^n |A_i| + \sum_{i=1}^n \sum_{j>i} |A_i \cap A_j| - \sum_{i=1}^n \sum_{j>i} \sum_{k>j} |A_i \cap A_j \cap A_k| + \dots + (-1)^n |A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n|$$

例： 求在 1 到 10000 的整数中不能被 4, 5, 6 整除的数的个数。

解： 令 $A_i (i=4,5,6)$ 表示 1 到 10000 的整数中能被 i 整除的数， 则

$$|A_4| = 10000/4 = 2500, \quad |A_5| = 10000/5 = 2000, \quad |A_6| = 10000/6 = 1666,$$

$$|A_4 \cap A_5| = 10000/(4*5) = 500, \quad |A_4 \cap A_6| = 10000/(4*6) = 833, \quad |A_5 \cap A_6| = 10000/(5*6) = 333,$$

$$|A_4 \cap A_5 \cap A_6| = 10000 / (4 \cdot 5 \cdot 6) = 166,$$

$$|\bar{A}_4 \cap \bar{A}_5 \cap \bar{A}_6| = 10000 - (|A_4| + |A_5| + |A_6|) + |A_4 \cap A_5| + |A_4 \cap A_6| + |A_5 \cap A_6| - |A_4 \cap A_5 \cap A_6| = 5334$$

例：求由 a,b,c,d,e,f 这 6 个字符构成的全排列中不允许出现 ace 和 df 图像的排列数。

解：S 是全排列 $|S| = 6!$ ，设 A_1 是出现 ace 图像的排列，即 ace 作为一个单元参加全排列， $|A_1| = 4!$ ， A_2 是 df 作为一个单元参加的排列 $|A_2| = 5!$ ，不允许 ace 和 df 图像的排列即

$$\text{为 } \bar{A}_1 \cap \bar{A}_2,$$

$$\bar{A}_1 \cap \bar{A}_2 = 6! - (5! + 4!) + 3! = 720 - (120 + 24) + 6 = 582$$

第四章 图论

1. 图的基本概念

定义：若用点表示研究的对象，用边表示这些对象之间的联系，则图 G 可以定义为点和边的集合，记作 $G=(V,E)$,其中 V —点集， E —边集

端点：若有边 e 可表示为 $e=v_iv_j$ ，称 v_i 和 v_j 是边 e 的端点，反之称边 e 为 v_i 和 v_j 的**关联边**。若点 v_i 、 v_j 与同一条边关联，称点 v_i 和 v_j 相邻；若边 e_i 和 e_j 具有公共端点，称边 e_i 和 e_j **相邻**。

环：如果边 e 的两个端点相重，称该边为环。如 e_1

多重边：如果两点之间的边多于一条，称为多重边。如 e_4 和 e_5

简单图：无环、无多重边的图

有向图：图中的边是有方向的

无向图：图中的边没有方向

次(度)：与某一个点 v_i 相关联的边的数目称为点 v_i 的度，记作 $d(v_i)$,如 $d(v_1)=4$, $d(v_3)=5$, $d(v_5)=1$

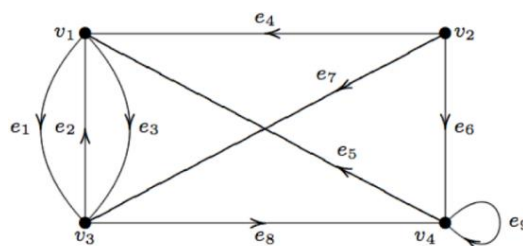
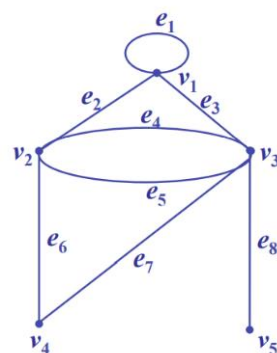
奇度点：度为奇数的点， $d(v_3)=5$

偶度点：度为偶数的点， $d(v_2)=4$

悬挂点：度为 1 的点， $d(v_5)=1$

孤立点：度为 0 的点

入度：在有向图中，以 a 为终点的边的条数称为 a 的入度，记作 $\deg^-(a)$ 或 $d^-(a)$



出度：在有向图中，以 **a** 为始点的边的条数称为 a 的出度，记作 $\deg^+(a)$ 或 $d^+(a)$

$$d^-(v_1)=3, d^-(v_2)=0, d^-(v_3)=3, d^-(v_4)=3$$

$$d^+(v_1)=2, d^+(v_2)=3, d^+(v_3)=2, d^+(v_4)=2$$

握手定理：设无向图 $G(V,E)$ ，有 n 个顶点， m 条边，则 G 中所有顶点的度之和等于 m 的两倍。即 $\sum d(v_i) = 2m$

推论：无向图中度为奇数的顶点个数恰有偶数个

定理：设有向图 $D(V,E)$ 有 n 个顶点， m 条边，则 G 中所有顶点的入度之和等于所有顶点的出度之和，也等于 m 。 $\sum d^+(v_i) = \sum d^-(v_i) = m$

例：空间中不可能有这样的多面体存在，他的面数是奇数，而且每个面由奇数条线段组成。

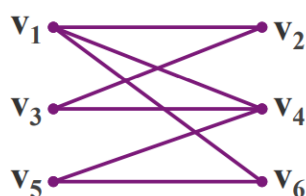
证明：如果有这样的多面体，以此多面体的面集合为顶点集构造一个图 G ，当且仅当两个面有公共边界时，在相应的两顶点之间连一条边，于是 G 有奇数个顶点，且每个顶点都为奇点，与定理（度为奇数的顶点个数恰有偶数个）矛盾，故不存在这样的多面体。

2. 特殊的图

a) 完全图

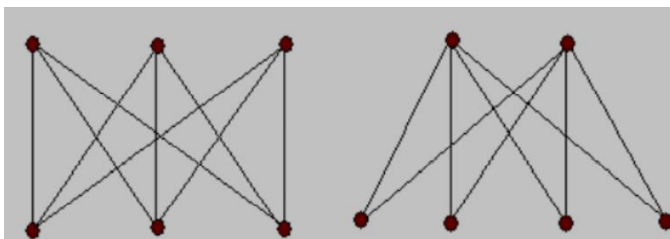
b) 二部图（偶图）

若能将无向图 $G=(V,E)$ 的顶点集 V 划分成两个不相交的非空子集 V_1 和 V_2 ，使得 G 中的任何一条边的两个端点一个属于 V_1 ，另一个属于 V_2 ，则称 G 为二部图（或偶图），记作 $G=(X \cup Y, E)$ ， X, Y 称为 G 的一个划分（二分类）



c) 完全二部图

在简单二部图 $G(X \cup Y, E)$ 中, 若 X 的每个顶点与 Y 的每个顶点有边连接, 则称 G 为完全二部图; 若 $|X|=m, |Y|=n$, 则记此完全二部图为 $K_{m,n}$ 。特别地, $K_{1,n}$ 称为星



3. 路、圈、连通

d) 途径: 图 G 中一个顶点和边交替出现的有限非空序列

$v_1 e_2 v_2 e_4 v_3 e_7 v_4 e_7 v_3 e_5 v_2 e_6 v_4$

e) 迹: 各边相异的途径 $v_1 e_2 v_2 e_4 v_3 e_7 v_4 e_6 v_2 e_5 v_3 e_8 v_5$

f) 路: 各顶点相异的迹 $v_1 e_2 v_2 e_4 v_3 e_7 v_4$

g) 闭途径: 具有正的长且起点和终点相同的途径 $v_1 e_2 v_2 e_4 v_3 e_7 v_4 e_7 v_3 e_5 v_2 e_6 v_4 e_7 v_3 e_3 v_1$

h) 闭迹: 也称回路 $v_2 e_4 v_3 e_7 v_4 e_6 v_2 e_5 v_3 e_3 v_1 e_2 v_2$

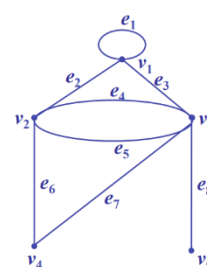
i) 圈: 起点和终点相同的路 有 n 个顶点的一个圈记作 C_n $v_1 e_2 v_2 e_6 v_4 e_7 v_3 e_3 v_1$

j) 连通图: 图 G 中任二顶点都连通

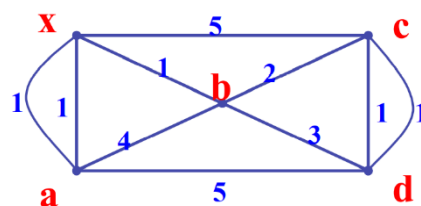
k) 图的分支: 若图 G 的顶点集 $V(G)$ 可划分为若干个非空子集 $V_1, V_2, V_3, \dots$, 使得两顶点属于同一子集当且仅当他们在 G 中连通, 则称每个子图 $G(V_i)$ 为图 G 的一个分支 ($i=1, 2, 3, \dots$)

l) 欧拉回路 $G=(V, E)$, 称包含 E 中所有边的回路为欧拉回路

欧拉定理: 无向图存在欧拉回路的充要条件是: a.图是连通的, b.图中奇次顶点个数是 0 个



中国邮政问题：一个邮递员从邮局出发，然后再返回邮局，如果他必须走过他所管辖的每条街至少一次，问如何选择路线可使路程最短？



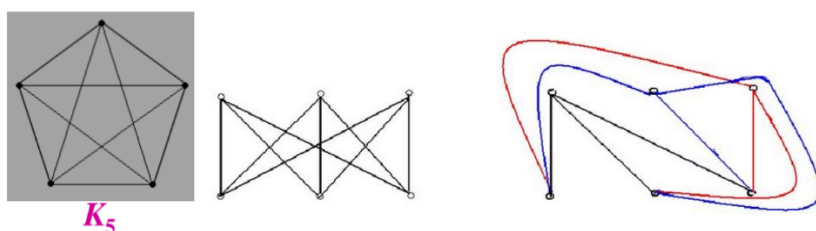
解：如果 G 中全部顶点都为偶度点，则 Euler 闭迹存在

在，若是奇度点，则奇度点的个数必为偶数，于是可组成奇度点对，在其间增加重边，使重边的权等于原来边的权，可使 G 中全部顶点变为偶度点，这时 Euler 闭迹存在

$x-a-b-x-a-d-b-c-d-c-x$ 总里程 24

4. 平面图

定义： $G(V,E)$ 是一个无向图，如果能够把 G 的所有结点和边画在平面上，且使得任何两条边除了端点外没有其他的交点



任何一个包含非平面图作为部分结构的图也都是非平面图

设 $G=(V,E)$ 是平面图，当且仅当 G 不含有 K_5 和 $K_{3,3}$ 或他们的划分作为子图

面：设图 $G=(V,E)$ 是一个连通平面图，图中各边界定的区域称为平面图的面

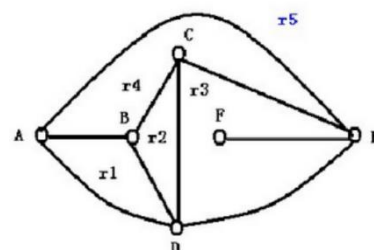
边界：界定面的闭的路径称为边界

度(次数)：面 r 的边界长度称为面 r 的度，记作 $\deg(r)$ ，又称为 r 的次数

$\deg(r_1)=3$ $\deg(r_2)=3$ $\deg(r_3)=5$ $\deg(r_4)=4$

$\deg(r_5)=3$

$\deg(r_1)+\deg(r_2)+\deg(r_3)+\deg(r_4)+\deg(r_5)=18$



定理：有限平面图中，面的次数(度)之和等于其边数的两倍。

欧拉定理：设 G 为平面连通图， v 为顶点数， e 为边数， r 为面数，那么欧拉公式成立

$$v - e + r = 2$$

例：已知一个平面图中结点数 $v=10$ ，每个面均由 4 条边围成，求该平面图的边数和面数。

解：因每个面的次数均为 4，则 $4r=2e$ ，即 $2r=e$ ，又 $v=10$ ，代入欧拉公式 $v-e+r=2$ ，有 $10-2r+r=2$ ，解得 $r=8$ ， $e=2r=16$

5. 染色（着色）

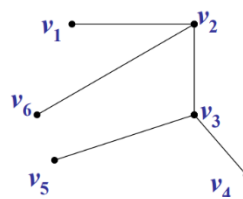
用不同的颜色染图的顶点，使得相邻的顶点颜色不同

所有二部图的着色数都是 2；偶数点的圈相邻的顶点颜色至少需要 2 种颜色，奇数点的圈相邻的顶点颜色至少需要 3 种颜色

6. 树形图与最小支撑树

a) **树：**无圈的连通图

性质：(1).任何树上必存在次为 1 的点。(2). n 个顶点的树必有 $n-1$ 条边。(3).树中任意两个顶点之间，恰有且仅有一条链。(4).树连通，但



去掉任一条边，必变为不连通。(5).树无回圈，但不相邻的两个点之间加一条边，恰得到一个圈

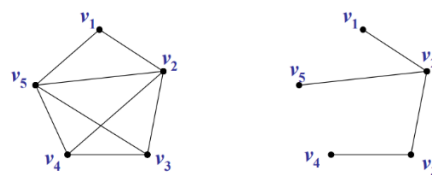
叶子节点数=度之和-节点总数+1 其中 1 是根节点

b) **支撑树**

一个图 H 的每个顶点和每条边都在图 G 中，则 H 是 G 的一个子图。如果 H 的顶点

和 G 的顶点一样, 则 H 是 G 的支撑子图。如果

H 是 G 的支撑子图, 且是树形图, 则 H 是 G 的支撑树。



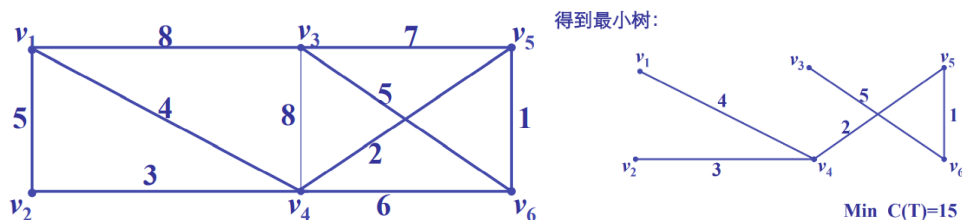
子图+顶点相同=支撑子图

子图+顶点相同+树形=支撑树

c) **最小支撑树**: 在赋权图中, 所有支撑树中权最小的支撑树

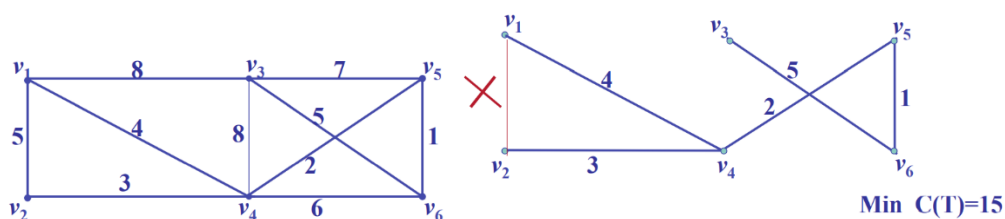
方法: **破圈法和避圈法**

破圈法: 任取一圈, 去掉圈中权最大的边, 直至无圈



避圈法: 去掉 G 中所有边, 得到 n 个孤立点, 然后加边。

加边原则: 从最短边开始添加, 加边的过程中不能形成圈, 直到点点连通



例: 若树中度为 2 的点有 n_2 个, 度为 3 的点有 n_3 个, ..., 度为 k 的点有 n_k 个, 问度为 1 的点有多少个?

解: 设度为 1 的点有 x 个,

则边数为 $x + n_2 + n_3 + \dots + n_k - 1$

度数之和为 $x + 2n_2 + 3n_3 + \dots + kn_k$

由握手定理度之和等于边的 2 倍, 得

$$2(x + n_2 + n_3 + \dots + n_k - 1) = x + 2n_2 + 3n_3 + \dots + kn_k$$

$$\Rightarrow 2x + 2n_2 + 2n_3 + \dots + 2n_k - 2 = x + 2n_2 + 3n_3 + \dots + kn_k$$

$$\Rightarrow x = 2n_2 + 3n_3 + \dots + kn_k - 2n_2 - 2n_3 - \dots - 2n_k + 2$$

$$\Rightarrow x = n_3 + 2n_4 + 3n_5 + \dots + (k-2)n_k + 2$$

=> 数的性质: n 个顶点必有 $n-1$ 条边

总结

